PRAKTIKUM 2: Peningkatan Kualitas Citra (Image Enhancement)

Tujuan Praktikum

- Mahasiswa memahami teknik perbaikan citra pada domain spasial.
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan manipulasi kecerahan, kontras, dan histogram.
- Mahasiswa mampu mereduksi noise dan melakukan penajaman (sharpening) pada citra digital.

Metode ini menggunakan operasi titik (*point processing*) dengan rumus :

G(x,y)=α·F(x,y)+βcap

G open paren x comma y close paren equals alpha center dot cap F open paren x comma y close paren plus beta

$G(x,y)=\alpha \cdot F(x,y)+\beta$

Aalpha α (Contrast): Pengali nilai piksel.

Bbeta β (Brightness): Penambah nilai piksel.

Program python:

```
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread('input.jpg')

# Menaikkan Brightness (+50) dan Kontras (x1.2)
# Fungsi convertScaleAbs memastikan nilai tetap di rentang 0-255
bright_contrast = cv2.convertScaleAbs(img, alpha=1.2, beta=50)

cv2.imshow('Original', img)
cv2.imshow('Enhanced Brightness & Contrast', bright_contrast)
cv2.waitKey(0)
```

B. Histogram Equalization

Digunakan untuk memperbaiki citra yang memiliki kontras rendah dengan meratakan distribusi intensitas warna.

- **Aplikasi:** Sangat berguna pada citra medis atau citra satelit yang cenderung "pudar".

python
```
# Convert ke Grayscale
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Equalization
equ = cv2.equalizeHist(gray)

# Menampilkan perbandingan menggunakan Matplotlib (Histogram)
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.subplot(1,2,1); plt.hist(gray.ravel(), 256, [0,256]); plt.title('Histogram Asli')
plt.subplot(1,2,2); plt.hist(equ.ravel(), 256, [0,256]); plt.title('Histogram Equalized')
plt.show()

cv2.imshow('Hasil Equalization', equ)
cv2.waitKey(0)
```
Gunakan kode dengan hati-hati.

C. Image Smoothing (Reduksi Noise)

Menghilangkan gangguan (*noise*) pada citra hasil akuisisi.

1. **Gaussian Blur:** Untuk noise umum (blurring halus).
2. **Median Blur:** Terbaik untuk menghilangkan *Salt and Pepper noise* (bintik hitam putih).

Program python:

```
# Gaussian Blur
gaussian = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 0)

# Median Blur (Kernel harus ganjil)
median = cv2.medianBlur(img, 5)

cv2.imshow('Gaussian Filtering', gaussian)
cv2.imshow('Median Filtering', median)
cv2.waitKey(0)
```

D. Image Sharpening (Penajaman)

Menonjolkan detail tepi agar objek terlihat lebih tegas.

Program python

```
# Membuat Kernel Penajaman
kernel = np.array([[-1,-1,-1],
                   [-1, 9,-1],
                   [-1,-1,-1]])

sharpened = cv2.filter2D(img, -1, kernel)

cv2.imshow('Sharpened Image', sharpened)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Gunakan kode dengan hati-hati.

---

4. Tugas Laporan

1. **Analisis Visual:** Lampirkan perbandingan gambar sebelum dan sesudah diproses. Jelaskan perubahan apa yang paling mencolok pada setiap metode.

2. **Uji Kasus:** Ambil sebuah foto yang diambil di tempat gelap (minim cahaya). Terapkan kombinasi Brightness dan Histogram Equalization. Mana yang memberikan hasil lebih natural?
3. **Analisis Teknis:** Mengapa citra harus diubah ke **Grayscale** sebelum melakukan Histogram Equalization di OpenCV?